

Отчёт по лабораторной работе 6

Соловьев Богдан Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	%%	13
6	=====	14
7	Загрузка пакетов и модуля SIRPetri	15
8	=====	16
9	=====	17
10	Сканирование по параметру β	18
11	=====	19
12	=====	20
13	Сохраняем результаты сканирования	21
14	=====	22
15	=====	23
16	График: пик заболевших и итоговая доля переболевших	24
17	=====	25
18	=====	26
19	Выводы	28
	Список литературы	29

Список иллюстраций

4.1	Пример csv файла выходного	8
4.2	Детерминистический график динамики SIR	9
4.3	Стохастический график динамики SIR	9
4.4	b	12
18.1	Сравнение	26
18.2	Сравнение	27

Список таблиц

```
using Pkg
Pkg.activate("C:/Users/bogda/work/study/2026-1/2026-1--study--simul
using Agents, DataFrames, Plots, StatsBase
println("XXXXX XXXXXXXXXXXX: ", Base.active_project())
```

```
XXXXX XXXXXXXXXXXX: C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-
1--study--simulationmodeling\labs\lab06\project\Project.toml
```

```
Activating project at `C:\Users\bogda\work\study\2026-
1\2026-1--study--simulationmodeling\labs\lab06\project`
```

1 Цель работы

Реализовать модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри.

2 Задание

Создать рабочий каталог для кода.

Установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

Сгенерировать из литературного кода:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook.

Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

Модель описывает переходы между тремя состояниями:

S (восприимчивые) — могут заразиться;

I (инфицированные) — заражают других и выздоравливают;

R (выздоровевшие / с иммунитетом) — больше не участвуют в эпидемии.

Сеть Петри содержит два перехода:

infection:

(скорость β);

recovery:

(скорость γ).

4 Выполнение лабораторной работы

Создаю пространство для выполнения лабораторной. Для этого создаю `setup_report`, потом `add_packages` и `tangle`. (Ничего нового),

поэтому перейдём сразу к модели. Создаю в папке `src` саму модель, которой буду пользоваться дальше. Теперь запускаю код, который

выполняет базовый прогон модели с $b=0,3$ $y=0,1$. При этом запускается две симуляции:

детерминированную (решение ОДУ) — даёт плавную усреднённую динамику;

стохастическую (алгоритм Гиллеспи) — учитывает случайные флуктуации.

Сохраняет результаты в CSV-файлы и строит графики $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ есть ли дефолт(рис. 4.1).

time	S	I	R
0.0	990.0	10.0	0.0
0.5	2.4705301763550406e-7	952.6913722338431	47.30862751910418
1.0	3.282515617054705e-7	906.2280656435082	93.7719340282407
1.5	-1.7836497094169499e-7	862.0308018392616	137.96919833910425
2.0	-2.6596961241517755e-7	819.9890636317962	180.01093663417439
2.5	2.38899847205504e-7	779.9977246032496	220.00227515785144
3.0	-3.235175380444923e-7	741.9567872372246	258.043213086294
3.5	-2.3068224861029727e-7	705.7711276509772	294.22887257970586
4.0	3.0402771048153625e-8	671.3502633347057	328.6497366348925
4.5	3.633453921251492e-8	638.6081246228557	361.3918753408108
5.0	-3.547339293000705e-7	607.4628392559889	392.537161098746
5.5	-3.489670333959691e-8	577.8365266883424	422.16347334655563
6.0	2.3002827478727974e-7	549.6551064738613	450.34489329611165
6.5	3.245861103863947e-8	522.848110791473	477.15188917606963
7.0	-3.6105805439351167e-7	497.34850792165446	502.65149243940493
7.5	-2.0362414903211524e-7	473.0925348266926	526.9074653769329
8.0	4.3915392736424377e-7	450.0195390054687	549.980460555379
8.5	1.583786177061243e-7	428.0718273617924	571.9281724798303

Рисунок 4.1: Пример csv файла выходного

Так же этот скрипт выводит графики $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ (рис. 4.2).

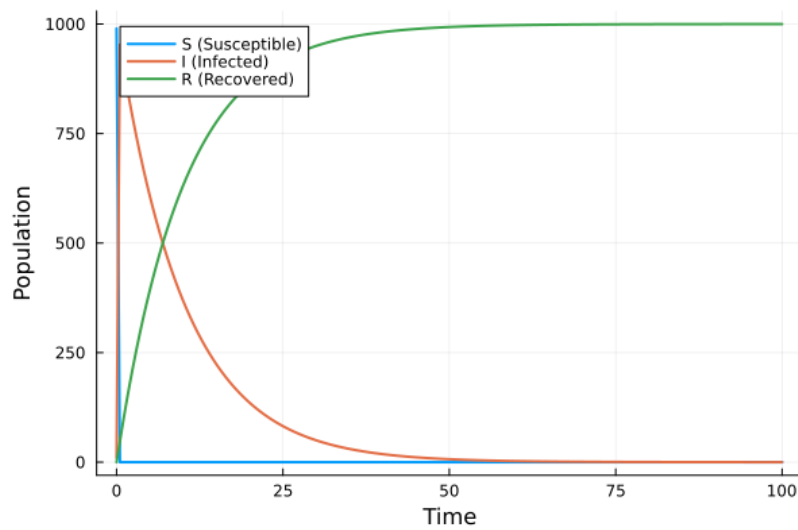


Рисунок 4.2: Детерминистический график динамики SIR

Детерминированный график показывает классический пик эпидемии: рост I , максимум, затем спад до нуля; R растёт и выходит на плато, S падает.

Стохастический график может иметь шумы и, возможно, немного отличаться по времени пика и амплитуде – это демонстрирует влияние случайности. (рис. 4.3).

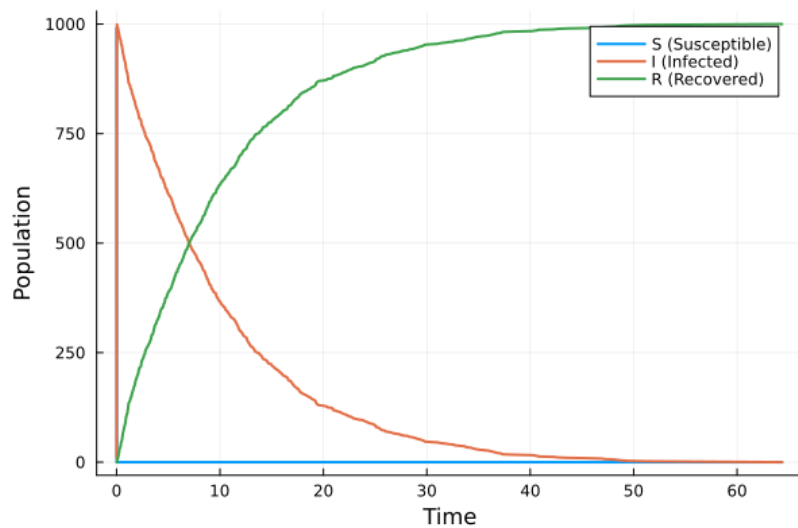


Рисунок 4.3: Стохастический график динамики SIR

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
include(sourcedir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

# =====
#  $\beta$   $\times$   $\beta$   $\times$   $\beta$ :  $\beta$  -  $\beta$   $\times$   $\beta$   $\times$   $\beta$ ,  $\beta$  -  $\beta$   $\times$   $\beta$   $\times$   $\beta$ 
# =====
 $\beta$  = 0.3
 $\beta$  = 0.1
tmax = 100.0

# =====
#  $\beta$   $\times$   $\beta$   $\times$   $\beta$   $\times$   $\beta$  SIR- $\beta$   $\times$   $\beta$ 
# =====
net, u0, states = build_sir_network( $\beta$ ,  $\beta$ )

# =====
#  $\beta$   $\times$   $\beta$   $\times$   $\beta$   $\times$   $\beta$  (ODE)
# =====
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5,
CSV.write(datadir("sir_det.csv"), df_det)

# =====
#  $\beta$   $\times$   $\beta$   $\times$   $\beta$   $\times$   $\beta$  (Gillespie)
# =====

```


$$\gamma_{\text{fixed}} = 0.1$$

$$t_{\text{max}} = 100.0$$

Такой график демонстрирует пороговое явление, характерное для модели SIR: существует критическое значение β , выше которого возникает вспышка.

(рис. 4.4)

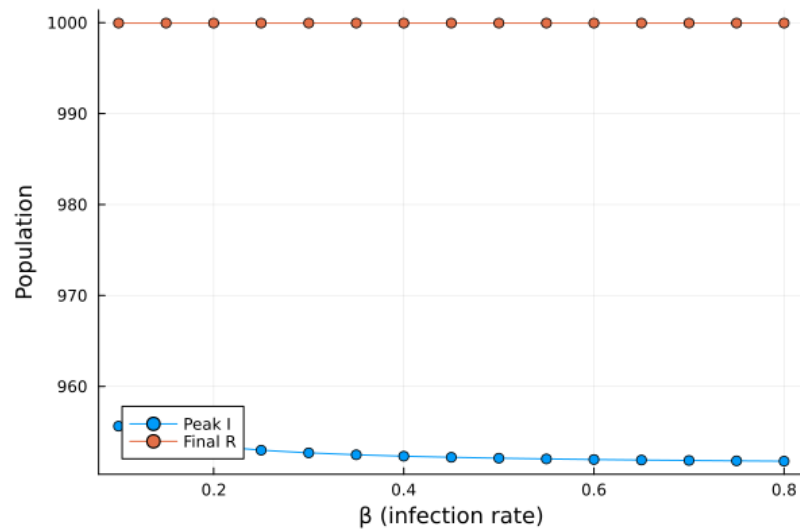


Рисунок 4.4: b

5 %%

6

=====

7 Загрузка пакетов и модуля SIRPetri

8

=====

```
using DrWatson quickactivate «project» include(sourcedir(«SIRPetri.jl»)) using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots
```


9

=====

10 Сканирование по параметру β

11 =====

```
 $\beta$ _range = 0.1:0.05:0.8  $\gamma$ _fixed = 0.1 tmax = 100.0
results = [] for  $\beta$  in  $\beta$ _range net, u0, _ = build_sir_network( $\beta$ ,  $\gamma$ _fixed) df = simulate_de-
terministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$ _fixed]) peak_I = maximum(df.I)
final_R = df.R[end] push!(results, ( $\beta$  =  $\beta$ , peak_I = peak_I, final_R = final_R)) end
```

12 =====

13 Сохраняем результаты сканирования

14 =====

```
df_scan = DataFrame(results) CSV.write(datadir(«sir_scan.csv»), df_scan)
```

15

=====

16 График: пик заболевших и итоговая доля переболевших


```
p = plot( df_scan.β, [df_scan.peak_I df_scan.final_R], label = [«Пик I» «Итог R»], marker
= :circle, xlabel = «β (скорость заражения)», ylabel = «Популяция», ) savefig(plots-
dir(«sir_scan.png»))
```

```
println(«Сканирование  $\beta$  завершено. Результат сохранён в data/sir_scan.csv»)
```

Сравнение детерминированной и стохастической кривых $I(t)$ показывает, насколько велик разброс, вызванный случайностью. При большом размере популяции они близки.

График чувствительности позволяет количественно оценить, как изменение заразности β влияет на тяжесть эпидемии (пик I). Это важно для принятия решений (например, меры по снижению β).

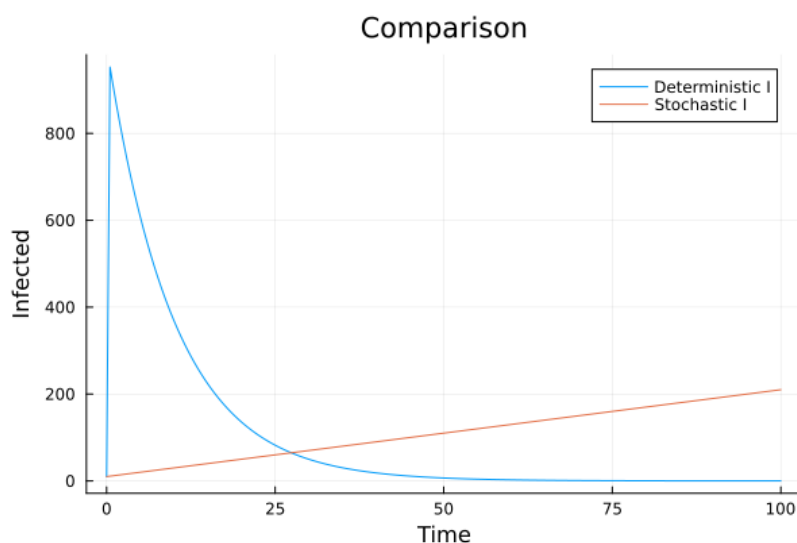


Рисунок 18.1: Сравнение

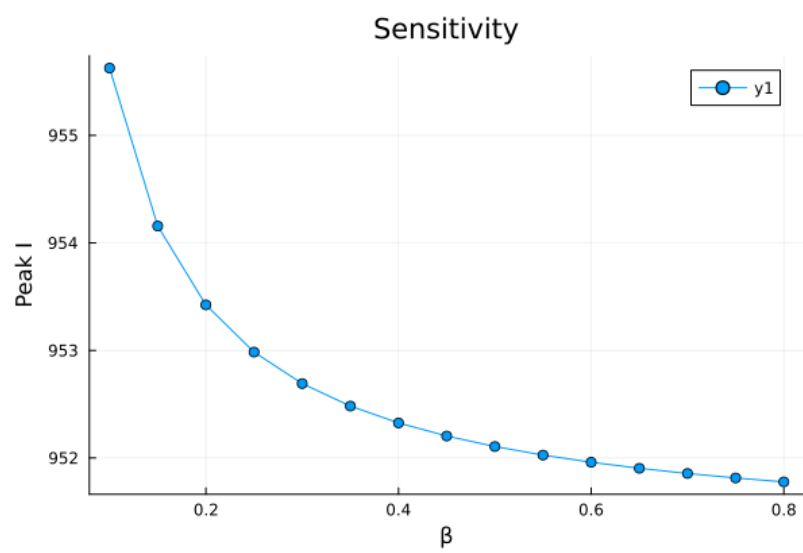


Рисунок 18.2: Сравнение

19 Выводы

Я реализовал модели эпидемии SIR

Список литературы